UNIVERSIDAD POLITECTICA DE ATLAUTLA

Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital

BRYAN SALVADOR RAMOS LOPEZ

GRUPO : 172

Fundamentos de Inteligencia Artificial

Mtro. Javier García Lara

1. Planteamiento

Un **problema de búsqueda** se formaliza como una tupla $P = (S, s_0, A, f, c, G)$donde Ses el conjunto de estados, $s_0 \in S$el estado inicial, Ael conjunto de acciones, $f: S \times A \to S$la función de transición, $c: S \times A \to \mathbb{R}^+$la función de costo y $G \subseteq S$el conjunto de

1.1 Problema 1 — Reparto de última milla (logística urbana)

Una empresa de distribución parte de un centro de distribución (CD) y debe entregar a cuatro clientes ($C_1 \dots C_4$) usando la red vial local, donde algunas calles son de un solo sentido. **Estado:** posición del vehículo. **Acciones:** desplazarse por una calle saliente. **Costo:** kilómetros recorridos. **Meta:** alcanzar C_4. El espacio resultante es un grafo *dirigido y ponderado*.

1.2 Problema 2 — Navegación de un robot AGV en un almacén (robótica)

Un vehículo guiado automático debe ir de la zona de carga a la zona de empaque esquivando estanterías y atravesando pasillos libres y zonas congestionadas (más costosas). **Estado:** celda (i, j)ocupada. **Acciones:** moverse arriba, abajo, izquierda o derecha. **Costo:** 1 por celda libre y 3 por celda congestionada. **Meta:** celda $(5, 5)$. El espacio es un grafo *no dirigido y ponderado* sobre una rejilla 6×6.

Justificación del modelado. Ambos casos son problemas reales, verificables y de dominios distintos (logística vs. robótica). Sus espacios son finitos, discretos, observables, deterministas y con costos estrictamente positivos ($w > 0$), condición necesaria para que los algoritmos de búsqueda de los temas 2.3 a 2.5 del curso sean aplicables sin riesgo de ciclos negativos.

2. Formulación formal

2.1 Problema 1 — Reparto de última milla

Elemento	Definición
S(base)	$\{C, D, C_1, C_2, C_3 C_4\}$, con $\mid S \mid = 5$
S'(aumentado)	$S \times 2^K$con $K = \{C_1, \dots, C_4\}$, luego $\mid S' \mid = 5 \cdot 2^4 = 80$
s_0	CD
A	$\{(u, v) : (u, v) \in E\}$, con $\mid A \mid = 9$
$f(u, (u, v))$	v
$c(u, (u, v))$	$w(u, v)$, los kilómetros de la calle
G(base)	$\{C_4\}$
G'(aumentado)	$\{(x, K) : x \in S\}$— haber visitado a todos los clientes

Instancia (grafo dirigido, calles de un solo sentido):

$$CD \to C_1(4.2)\ CD \to C_2(6.8)\ C_1 \to C_2(3.1)\ C_1 \to C_3(5.0)$$
$$C_2 \to C_3(2.4)\ C_2 \to C_4(7.5)\ C_3 \to C_4(4.4)\ C_3 \to CD(9.0)\ C_4 \to CD(8.1)$$

2.2 Problema 2 — Robot AGV en almacén

Elemento	Definición
S	$\{(i, j), : , 0 \le i < 6\ 0 \le j < 6\ mapa[i][j] \neq 1\}$, con $\mid S \mid = 29$
s_0	$(0, 0)$
A	{arriba, abajo, izquierda, derecha}, con $\mid A(s) \mid \le 4$

f	$f((i,j),a) = (i, +\Delta i\ j + \Delta j)$si la celda destino es transitable
c	1si la celda destino es pasillo, 3si está congestionada
G	$\{(5,5)\}$

Rejilla de entrada (0 = pasillo, 1 = estantería, 2 = zona congestionada):

0 0 0 0 0 0

0 1 1 0 1 0

0 1 0 0 1 0

0 0 0 2 2 0

0 1 1 2 0 0

0 0 0 0 0 0

Verificación de alcanzabilidad: hay 29 estados transitables y 36 aristas; existe el camino $(0,0) \to (0,1) \to (0,2) \to (0,3) \to (1,3) \to (2,3) \to (3,3) \to (4,3) \to (4,4) \to (4,5) \to (5,5)$, por lo que la meta es alcanzable y el problema está bien planteado.

3. Diagramas de los espacios de búsqueda

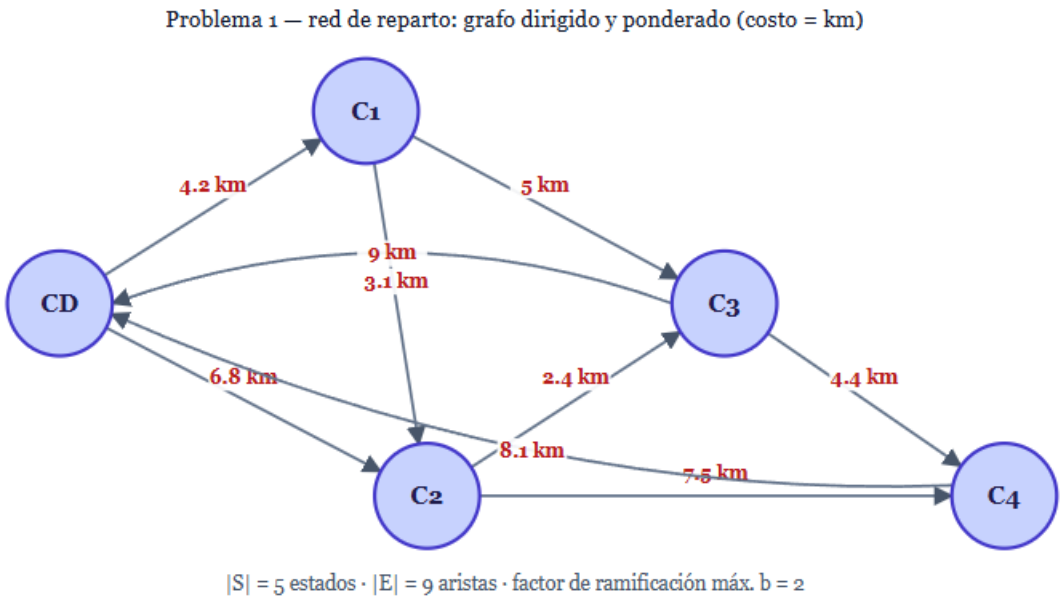


Figura 1. Espacio de búsqueda del Problema 1: grafo dirigido y ponderado.

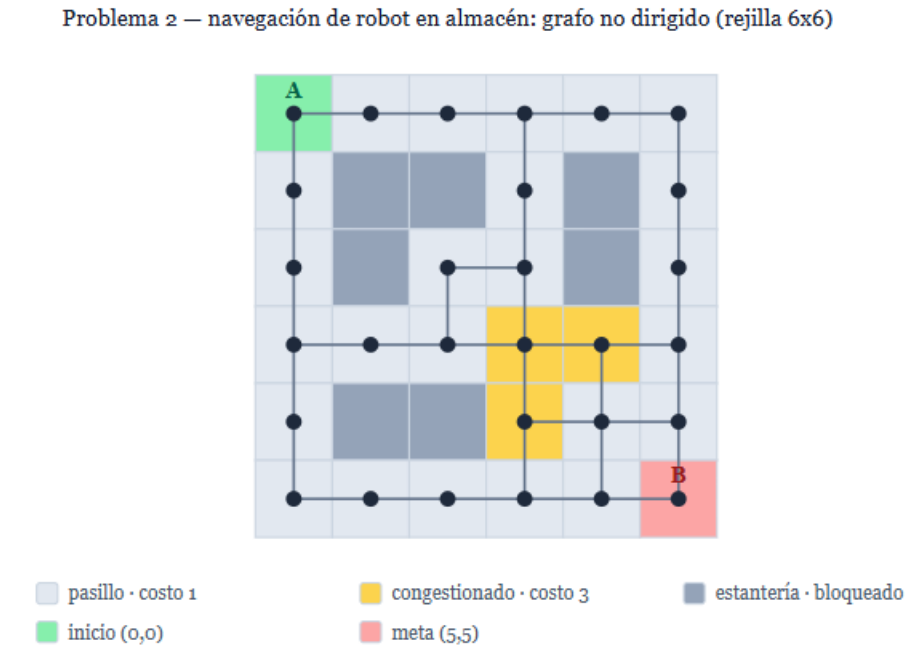


Figura 2. Espacio de búsqueda del Problema 2: grafo no dirigido y ponderado sobre rejilla 6×6.

4. Análisis de complejidad

Aspecto	Problema 1 (grafo dirigido)	Problema 2 (rejilla 6×6)
$\|S\|$	5 (base) / **80** (modelo aumentado)	29
$\|E\|$	9	36
Factor de ramificación máximo b	2	4
Grado medio	1.8	2.48